

Simulacro de Examen Completo

Programación II — Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Nombre: _____

Fecha: _____

Ciclo: 2º DAM

BLOQUE I: Fundamentos y Control — RA1 & RA3

Ejercicio 1

RA1 — Números Perfectos

Siguiendo la lógica de **Números Perfectos** (un número es perfecto si es igual a la suma de sus divisores propios positivos, excluyendo el número mismo), desarrolla un programa que realice lo siguiente:

- Solicite al usuario por teclado un número entero positivo **N**.
- Implemente una función que identifique y muestre por pantalla **TODOS los números perfectos** menores o iguales que N.
- Detalla el cálculo de los divisores y asegura que la lógica de iteración sea eficiente para el rango solicitado.

Tu respuesta:

Ejercicio 2

RA3 — Análisis Climático

Crea un programa que procese un conjunto de temperaturas simulado mediante un **array de 8 valores fijos**. El programa debe:

- Recorrer el array mediante un bucle **for**.
- Aplicar una estructura **if-else** para identificar y contar cuántos valores **superan el umbral de 25 grados**.
- Mostrar el resultado final del recuento de **días calurosos**.

Tu respuesta:

BLOQUE II: Programación Orientada a Objetos — RA2 & RA4

Ejercicio 3

RA2 — Clase Libro (atributos y constructor)

Diseña la clase **Libro** atendiendo a los campos del sistema de gestión actual:

- **Atributos:** título (String), autor (String), isbn (String), anyo (int), estado (String) y edicion (String).
- **Encapsulamiento:** todos los atributos deben ser private.
- **Constructor completo** que inicialice todos los campos de la clase.

Clase Libro (atributos, constructor y getters):

Ejercicio 4

RA4 — Métodos de la clase Libro

Implementa la lógica de negocio en la clase **Libro** mediante los siguientes métodos:

Método prestarLibro(): verifica si el atributo estado es exactamente "DISPONIBLE".

- Si el libro está disponible: cambia el estado a "PRESTADO" y devuelve true.
- Si el libro ya está "PRESTADO" o su edicion contiene "Colección Especial": devuelve false sin modificar nada.

Método toString(): sobrescribe para mostrar toda la información formateada. Ejemplo: "Título: [X]
- Autor: [Y] - ISBN: [Z]..."

Métodos prestarLibro() y toString():

BLOQUE III: Persistencia y Colecciones — RA5, RA6 & RA7

Recuerda: importar `java.io.*` y `java.util.*`, usar *try-with-resources* y capturar `IOException`.

Ejercicio 5

RA5 + RA7 — Leer Biblioteca.txt en un ArrayList

Desarrolla el módulo de persistencia para cargar la base de datos de la biblioteca:

- **Origen:** lectura del fichero `Biblioteca.txt` (formato: Título:Autor:ISBN:Año:Estado:Edición).
- **Requisitos Técnicos:** uso obligatorio de `BufferedReader` y `split(":")`.
- **Integración:** cada línea debe instanciar un objeto `Libro` (el campo `Año` se convierte a `int` con `Integer.parseInt()`) y almacenarse en un `ArrayList<Libro>`.
- **Robustez (RA7):** gestiona `FileNotFoundException` e `IOException` por separado con mensajes informativos.

Tu respuesta:

Ejercicio 6

RA6 — Filtrar libros por autor (for-each)

Usando el `ArrayList<Libro>` del ejercicio anterior, implementa un filtro de búsqueda:

- Solicita un **nombre de autor** al usuario mediante `Scanner`.
- Recorre la lista con un bucle `for-each`.
- Muestra con `toString()` todos los libros cuyo autor coincida con el introducido.

Tu respuesta:

Ejercicio 7

RA6 — Índice rápido con HashMap (ISBN → Libro)

Para optimizar el acceso por ID, implementa un índice de búsqueda rápida:

- Crea un `HashMap<String, Libro>` donde la clave sea el **ISBN** y el valor el objeto `Libro`.
- Rellena el mapa recorriendo el `ArrayList`.
- Implementa una función que reciba un ISBN, compruebe si existe con `containsKey()` y, si es así, imprima los detalles del libro con `toString()`.

Tu respuesta:

Ejercicio 8

RA6 — Matriz 4×4 — Diagonal principal

Como parte de la gestión de inventario físico, organiza una estantería mediante una **matriz de 4×4** de enteros (IDs de ubicación). Diseña el programa para:

- Cargar la matriz y mostrarla en **formato tabla** con bucles anidados.
- Calcular e imprimir la **suma de la diagonal principal** (elementos donde `fila == columna`).

Tu respuesta:

BLOQUE IV: Avanzado y Acceso a Datos — RA8 & RA9 (JDBC)

Ejercicio 9

RA8/RA9 — JDBC: migración a MySQL

Se requiere plantear la migración de la aplicación a una base de datos MySQL. Trabaja con la BD tienda, tabla Biblioteca, usuario root, password "".

Parte a) Escribe el bloque de conexión con `DriverManager.getConnection()` y las constantes de conexión:

```
private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/tienda";
private static final String USUARIO = "root";
private static final String PASSWORD = "";
// Completa el try-with-resources:
try (Connection con = DriverManager.getConnection( ____, ____, ____ )) { ... }
```

Tu respuesta (parte a):

Parte b) Escribe la sentencia SQL `SELECT` exacta para recuperar los 6 campos y el código Java para recorrer el `ResultSet` con `PreparedStatement`:

```
String sql = "SELECT ____, ____, ____, ____, ____, ____ FROM Biblioteca";
PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql);
ResultSet rst = ps.executeQuery();
while (rst.next()) {
    // rst.getString("campo") / rst.getInt("campo") -> new Libro(...)
}
```

Tu respuesta (parte b):

Parte c) Escribe el código para **insertar** un nuevo libro con `PreparedStatement` y parámetros `?`. Muestra cuántas filas se han insertado:

```
String sqlIns = "INSERT INTO Biblioteca (titulo, autor, isbn, anyo, estado, edicion)"
    + " VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
// preparedStatement -> setString / setInt -> executeUpdate...
```

Tu respuesta (parte c):
